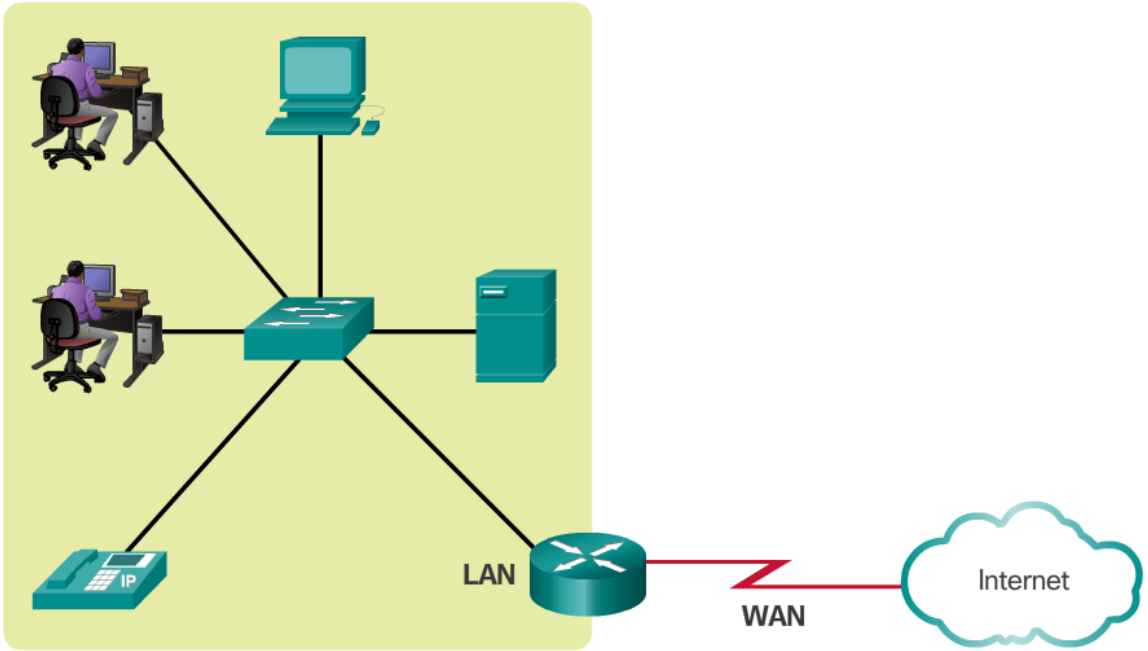
Nätverksdesign – Introduktion

Nätverksdesign i små nätverk

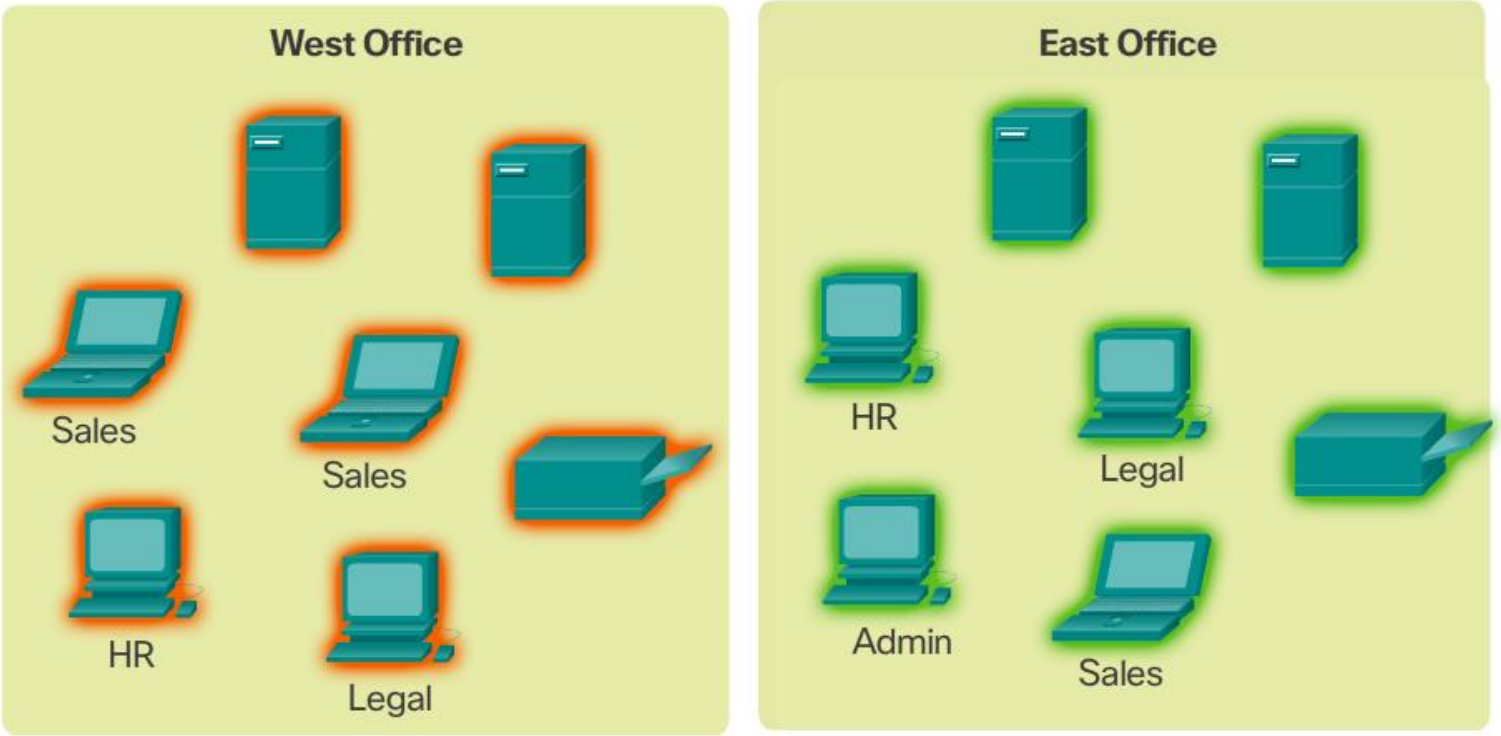
Nätverksdesign i små nätverk

- Små nätverk har ofta väldigt enkel nätverksdesign och få enheter
- När man designar och planerar ett litet nätverk måste man tänka på:
  - Kostnad
  - Bandbredd och typ av interface
  - Möjlighet att utöka
  - Funktioner/tjänster i nätverket:
    - DHCP
    - NAT
    - Säkerhet
    - VoIP
    - QoS
    - Affärssystem



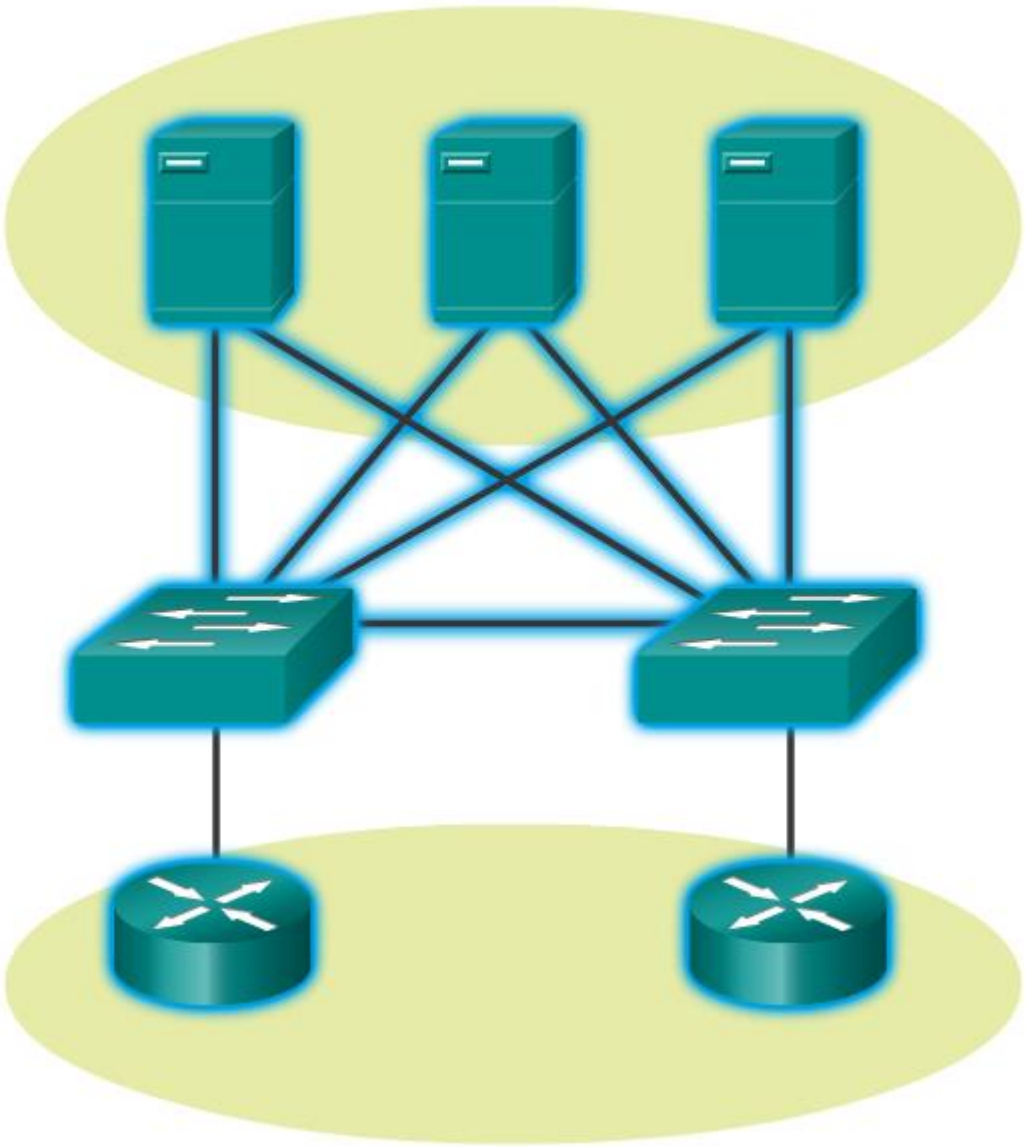
Adressera små nätverk

- När man adresserar, tänk på:
  - Slutenheter (end devices)
  - Interna servrar
  - Externa servrar
  - Mellanenheter (Intermediary devices)
- Ska IPv6 användas?



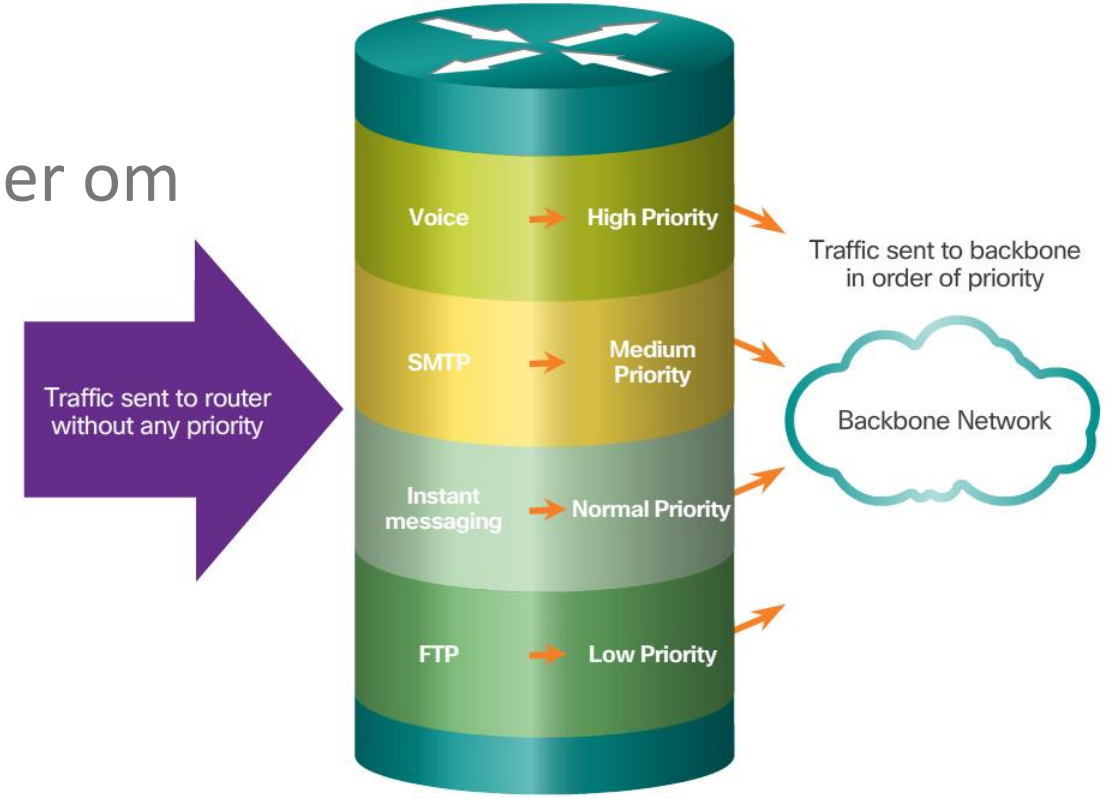
Redundans i nätverket

- I takt med att nätverk blir mer och mer viktiga måste man tänka på redundans
  - Ett sätt att införa redundans är genom att köpa in **dubbel utrustning**
  - Ett annat sätt är att köpa **två olika anslutningar** mot Internet
  - Mellan olika enheter kan man ha **flera kopplingar**, t.ex. mellan switchar



IP-telefoni och realtidstrafik

- Organisationer använder mer och mer **realtidstrafik**, till exempel videokonferenser och IP-telefoni
- Nätverkstekniker måste veta om befintlig nätverksstruktur stödjer dessa tjänster eller om den måste utökas
- Ett exempel på något som kan behövas i nätverket är **Quality of Service (QoS)**

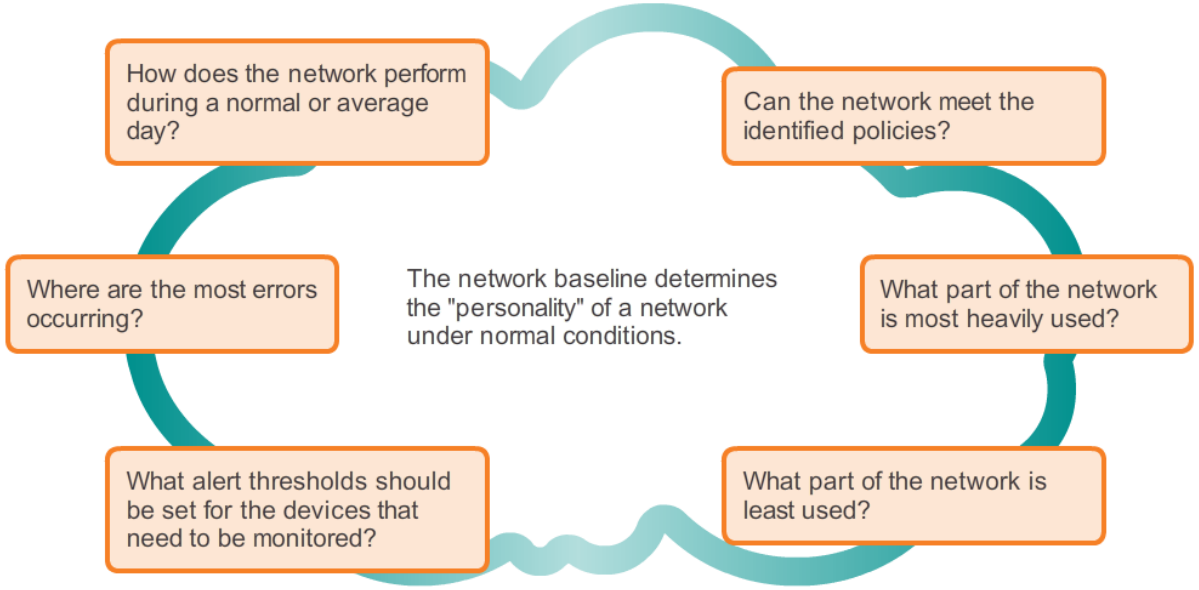


Skalbara nätverk

- För att kunna skala upp nätverk behövs det:
  - Nätverksdokumentation
  - Enhetsinventarie
  - Budget
  - Trafikanalys
- Definiera en ”baseline”:
  - Trafikanalys med Wireshark/NetFlow
  - Analyser på användare för att se hur de använder enheter och nätverk
  - Övervakning

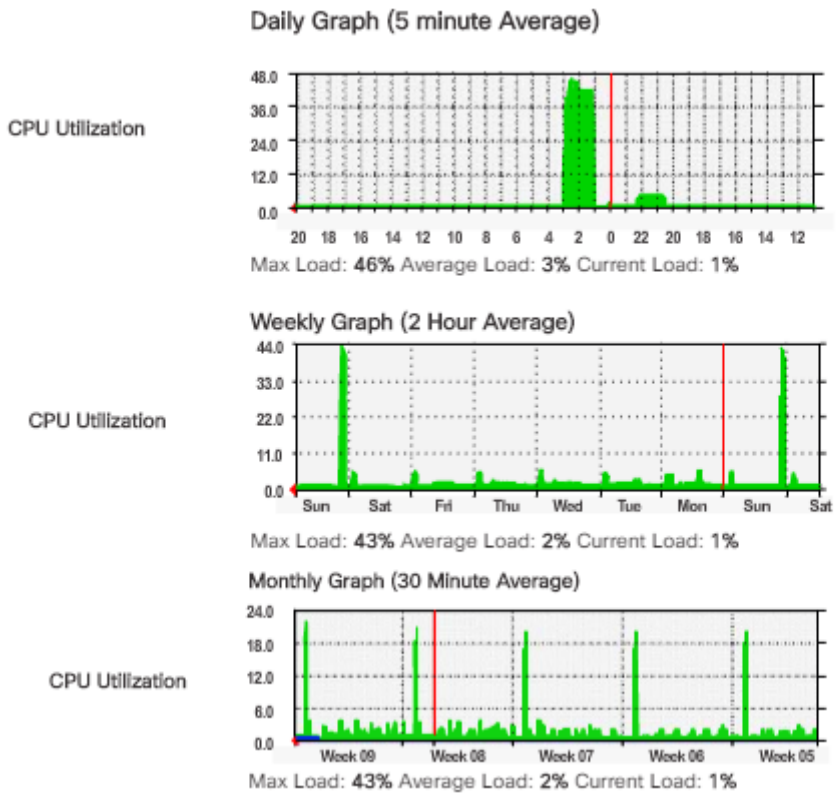
Baseline

- En baseline är hur nätverket agerar i helt vanlig drift
- Utifrån en bra baseline kan man se när något inte är som det ska
- Ofta är det ett stort arbete med att ta fram en ordentlig baseline



Insamlad data

- **Livelabb:** OP5



Nätverksdesign med PPDIOO

- Beskriver en livscykel för ett nätverk
  - *”PPDIOO är OSI-modellen för nätverksdesign”*
- **P**repare
- **P**lan
- **D**esign
- **I**mplement
- **O**perate
- **O**ptimize

Felsökning

IOS Ping

- Det finns tre olika indikatorer när ni använder ping:
  - **!** – innebär att pingen gick fram
  - **.** – innebär att pingen timade ut
  - **U** – innebär att pingen blev blockad beroende på en brandvägg eller att en router saknade en route till den destinationen
- Det finns även något som kallas för **extended ping**, skriv bara **ping** i terminalen
- Se också: **Traceroute**

```
R1# ping 209.165.200.226

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.226, timeout
is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max =
3/3/4 ms

R1#
```

show-kommandon för felsökning

- Show-kommandon för felsökning:
  - **show running-configuration**
  - **show interfaces**
  - **show ip interface brief**
  - **show arp**
  - **show ip route**
  - **show version**
  - **show cdp neighbors**

```
R1# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
      ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:24, Serial0/0/0
```

Cisco Discovery Protocol (CDP)

- **Cisco Discovery Protocol (CDP)** är ett proprietärt protokoll som arbetar på lager 2
- Används för att utbyta information mellan enheter
- Protokollet körs på alla Ciscos enheter, t.ex. routrar, switchar och servrar
- Protokollet pratar bara mellan enheter som delar samma länk, direkt anslutna
- För att kolla om protokollet är igång går det att använda **show cdp**
  - CDP är igång som standard

Konfigurera CDP

```
R2# configure terminal
R2(config)# cdp run (stäng av med no cdp run)
R2(config)# int g0/0
R2(config-if)# cdp enable
```

- Verifiera:

```
R2# show cdp neighbors [detail]
[…]
Device ID     Local Intrfce    Holdtme     Capability    Platform     Port ID
S2            Fas 0/1           177            S        2950         Fas 0/2
```

Felsökning

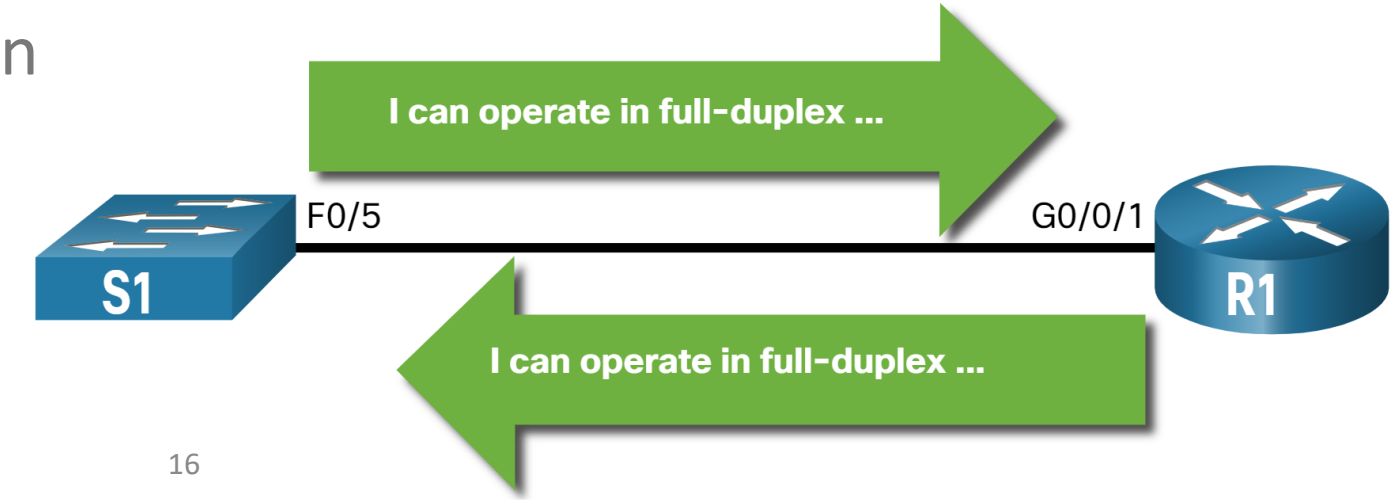
1. Identifiera problemet
2. Etablera en teori för troliga fel
3. Testa teorin
4. Etablera en plan och implementera lösningen
5. Verifiera lösningen
6. Dokumentera problemet, lösningen och utfallet

- Lösa eller eskalera?

Vanliga fel

- Duplex och speed
- IP-adressering, host eller default gateway
- DNS-fel

- Gör gärna Packet Tracer-labben



Debugging

- Ger möjlighet att följa händelser via textmeddelanden i CLI
- Debugging kan man göra med kommandot **debug**
- Var försiktiga då kommandot **debug all** sänker enheten!
- I kommandot kan man definiera vad man vill felsöka, t.ex. ping
  - **debug ip icmp**
- Stäng av debugging med **undebug all**

Terminal monitor

- I nätverksenheter kan man vara ansluten antingen:
  - Lokalt, t.ex. via konsolporten
  - Distans, t.ex. via Telnet eller SSH
- När man är ansluten på distans kommer man inte se debuggning (inte ens vanliga loggmeddelanden)
- **Terminal monitor** löser detta problem

Tack!

Glöm inte kursutvärderingen när den kommer

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering